

# 《AllRecipes 食谱网站数据库方案设计与实现》报告

## 目录

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>1 设计部分</b>                    | <b>3</b>  |
| 1.1 项目背景介绍                       | 3         |
| 1.1.1 AllRecipes 网站概述            | 3         |
| 1.1.2 核心业务数据                     | 3         |
| 1.1.3 业务流程分析                     | 4         |
| 1.2 ER 图设计（概念模型）                 | 5         |
| 1.3 数据库库表设计（逻辑模型）                | 5         |
| 1.4 规范化                          | 5         |
| 1.5 常见操作归纳                       | 6         |
| 1.5.1 查询操作（SELECT）               | 6         |
| 1.5.2 数据变更操作                     | 6         |
| 1.6 完整性约束方案设计                    | 7         |
| 1.7 表的详细设计（物理模型）                 | 7         |
| 1.7.1 表的分类和数量统计                  | 7         |
| 1.7.2 核心表详细设计                    | 7         |
| 1.8 视图设计方案                       | 15        |
| 1.9 数据库安全方案的设计                   | 17        |
| 1.9.1 用户认证和权限管理                  | 17        |
| 1.9.2 数据库人员                      | 17        |
| 1.9.3 权限分配                       | 17        |
| <b>2 实现部分</b>                    | <b>18</b> |
| 2.1 表格创建（可同时包括约束条件的创建）           | 18        |
| 2.1.1 最最核心的表 USERS 与 RECIPES 创建的 | 18        |
| 2.1.2 转表 RECIPE_INGREDIENTS 创建   | 20        |
| 2.1.3 有自引用的表                     | 21        |
| 2.2 数据录入                         | 22        |
| 2.3 视图创建和使用                      | 23        |
| 2.4 常见操作的实例演示                    | 23        |
| 2.5 数据库安全的实现                     | 23        |
| 2.5.1 数据库用户角色划分                  | 23        |
| 2.5.2 精细化权限分配                    | 23        |

**3 总结 24**

3.1 组员分工 . . . . . 24

3.2 难点与不足分析 . . . . . 24

3.3 收获或体会及建议 . . . . . 24

# 1 设计部分

## 1.1 项目背景介绍

### 1.1.1 AllRecipes 网站概述

AllRecipes 是全球最大的食谱分享平台之一，拥有数百万用户和数百万条食谱。该网站以其用户友好的界面、丰富的食谱内容和强大的社区功能而闻名。该网站有以下五点核心功能：

- **食谱发布与分享：**用户可以上传自己创作的食谱，包括详细的食材清单、烹饪步骤、烹饪时间、难度等级等信息，并支持上传高质量的图片。
- **多维度食谱搜索与浏览：**用户通过关键词、菜系、食材、难度级别、烹饪时间等多个维度进行灵活搜索，发现适合自己的食谱。
- **用户交互与社交功能：**包括食谱评价、评论、收藏、关注其他用户等丰富的互动方式，建立活跃的社区文化。
- **个性化食谱管理：**用户可以创建多个食谱收藏清单、购物清单、膳食计划等，提高烹饪的便利性和计划性。
- **健康饮食支持：**系统支持用户管理过敏原信息、查看营养信息、推荐过敏源安全食谱等功能。

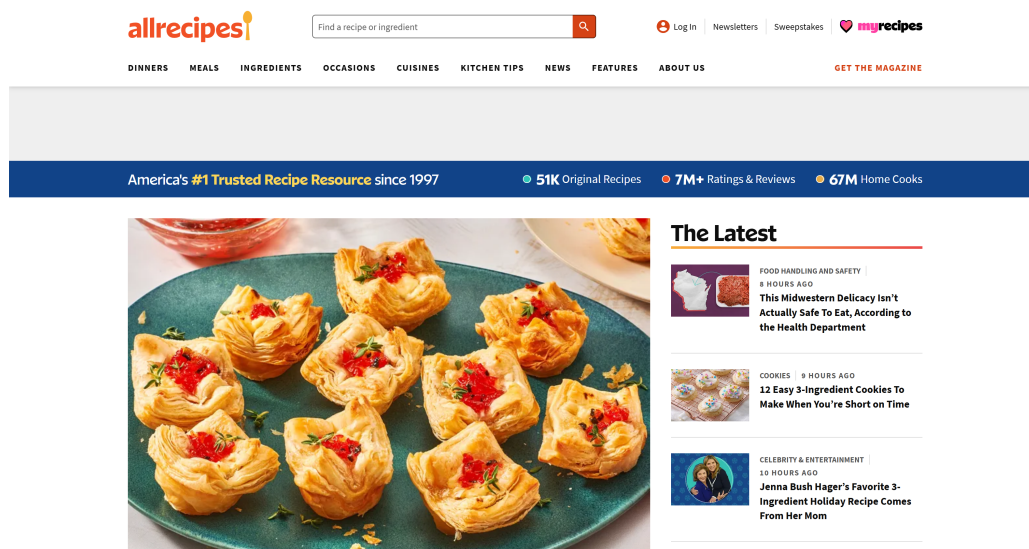


图 1: AllRecipes 网站概览

### 1.1.2 核心业务数据

AllRecipes 的主要数据对象包括：

表 1: 核心业务数据对象

| 数据对象                       | 描述           | 关键属性                      |
|----------------------------|--------------|---------------------------|
| 用户 (Users)                 | 平台使用者        | 用户名、邮箱、密码、个人资料、粉丝数、账户状态   |
| 食谱 (Recipes)               | 烹饪菜谱         | 食谱名称、描述、菜系、难度、烹饪时间、评分、浏览数 |
| 食材 (Ingredients)           | 烹饪所需原料       | 食材名称、分类、描述、过敏原信息          |
| 膳食计划 (MealPlans)           | 用户的一周/一月食谱安排 | 计划名称、时间范围、公开状态            |
| 购物清单 (ShoppingLists)       | 用户需要购买的食材    | 清单名称、食材列表、购买状态            |
| 评价和评论 (Ratings & Comments) | 用户对食谱的反馈     | 评分、评论文本、有用性评分             |
| 社交关系 (Followers)           | 用户之间的关注关系    | 关注时间、粉丝数、活动流              |

### 1.1.3 业务流程分析

#### 1.1.3.1 食谱发布流程

用户注册 → 登录 → 创建食谱 → 添加基本信息 → 添加食材 → 设置烹饪步骤 → 上传图片 → 验证和预览 → 发布

#### 1.1.3.2 食谱浏览与评价流程

用户浏览 → 搜索（按菜系/食材/难度等）→ 查看食谱详情 → 查看评价和评论 → 添加到收藏清单 → 评价或评论

#### 1.1.3.3 膳食规划流程

查看推荐食谱 → 创建膳食计划 → 为每天安排食谱 → 系统整合购物清单 → 生成购物清单 → 管理购物进度

#### 1.1.3.4 社区互动流程

浏览用户资料 → 关注用户 → 查看关注用户的食谱 → 与用户互动（评价、评论、私信等）

## 1.2 ER 图设计（概念模型）

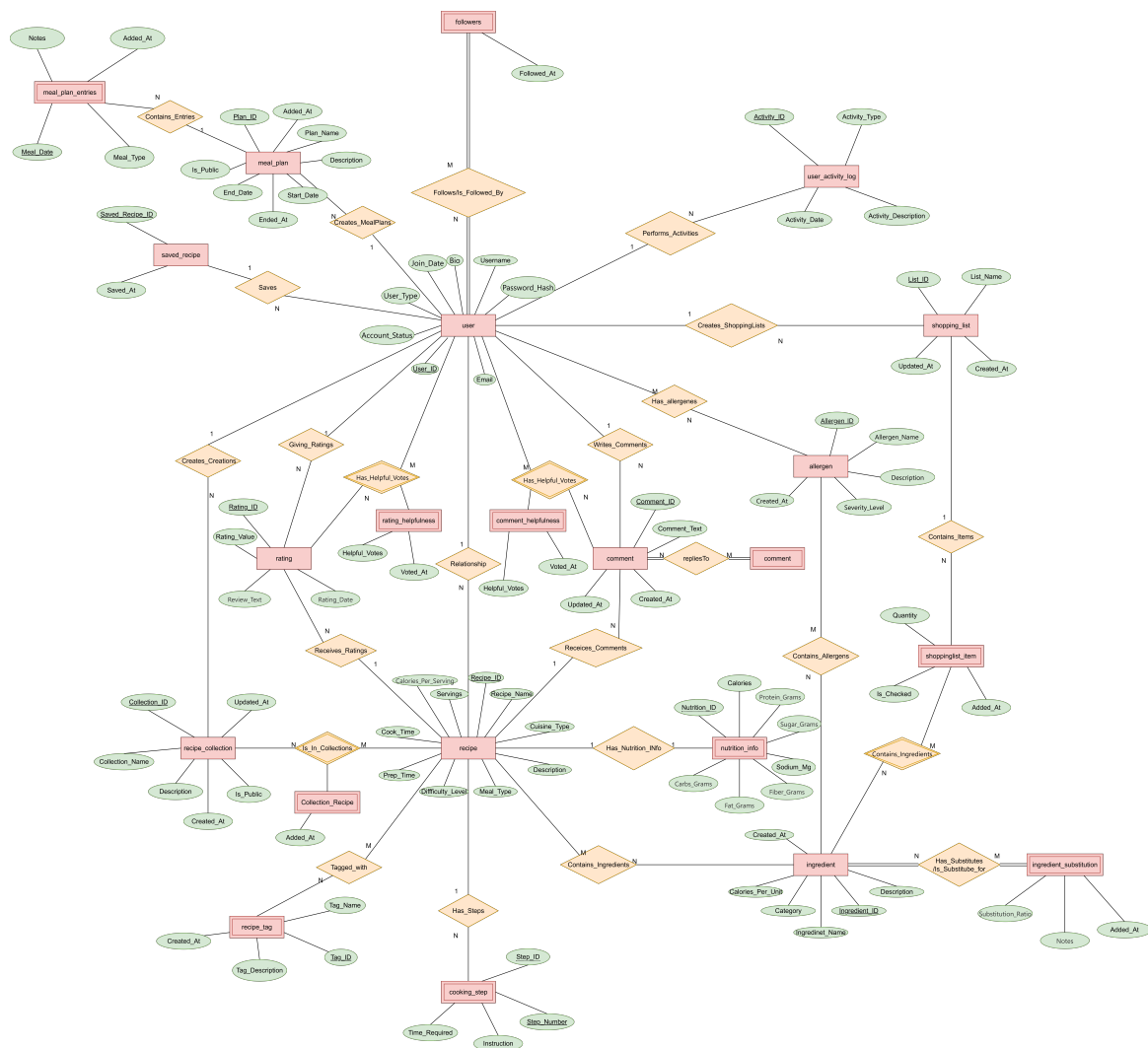


图 2: ER 图设计（概念模型）

## 1.3 数据库库表设计（逻辑模型）

由于篇幅所限，具体的参考物理部分实现部分

## 1.4 规范化

本设计严格遵循 **BCNF（Boyce-Codd Normal Form）** 规范：

- **第一范式（1NF）**：所有字段包含原子值，不可再分析
- **第二范式（2NF）**：所有非主键字段完全依赖于主键（特别是针对联合主键的表，如 `RECIPE_INGREDIENTS`，`quantity` 依赖于 `recipe_id` 和 `ingredient_id` 的组合）。
- **第三范式（3NF）**：消除了所有传递依赖。例如，在 `RECIPES` 表中，用户信息只存储 `user_id`，而不存储 `username`（通过连接查询获取），避免了数据冗余。
- **BCNF**：消除了所有异常依赖，主键是唯一的候选键。

## 1.5 常见操作归纳

### 1.5.1 查询操作 (SELECT)

表 2: 查询操作归纳

| 类别     | 操作名称       | 描述/目的                    |
|--------|------------|--------------------------|
| 基础查询   | 按菜系搜索食谱    | 根据菜系、发布状态筛选食谱，按评分和浏览量排序  |
|        | 按难度和时间查询食谱 | 筛选特定难度和时间限制内的食谱          |
|        | 查询用户的所有食谱  | 获取指定用户发布的所有未删除食谱         |
|        | 查询用户收藏的食谱  | 获取指定用户收藏的食谱列             |
| 复杂关联查询 | 查询食谱详情     | 获取食谱的基本信息、作者、营养成分及标签等完整详 |
|        | 查询食谱食材     | 列出食谱所需的所有食材、用量及单位        |
|        | 查询烹饪步骤     | 按顺序获取食谱的制作步骤和图           |
| 评价与评论  | 查询食谱评价     | 获取食谱的评分、评论内容及有用性计数       |
|        | 查询食谱评论     | 递归查询食谱的评论树（含回复）          |
|        | 查询用户评价     | 获取指定用户发出的所有评价记录          |
| 社交与推荐  | 查询关注/粉丝    | 获取用户的关注列表和粉丝列表           |
|        | 关注者食谱推荐    | 推荐用户关注的创作者发布的新食谱         |
|        | 特定食材搜索     | 查找包含指定食材（如鸡蛋、面粉）的食谱      |
|        | 安全食谱推荐     | 排除用户过敏食材的食谱推荐            |
| 高级分析   | 热门食谱排行     | 基于评分、评论数、浏览数计算热度并排序      |
|        | 生成购物清单     | 根据膳食计划自动汇总所需食材清单         |
|        | 查询食材替代     | 查找指定食材的已批准替代品及比例         |
|        | 热门食材搭配     | 分析高分食谱中常见的食材组合           |

### 1.5.2 数据变更操作

表 3: 数据变更操作归纳

| 操作类型        | 类别    | 操作名称    | 描述/目的                     |
|-------------|-------|---------|---------------------------|
| 插入 (INSERT) | 用户与食谱 | 新用户注册   | 创建新的用户账户信息                |
|             |       | 发布新食谱   | 事务处理：插入食谱、食材、步骤、营养信息并记录日志 |
|             | 交互    | 用户评价/评论 | 添加评分、评论内容，并更新统计数据         |
|             |       | 收藏食谱    | 将食谱添加到用户收藏                |
|             |       | 关注用户    | 建立用户间的关注关系                |
|             |       | 点赞有用    | 标记评价或评论为”有用”              |
|             | 计划与清单 | 创建膳食计划  | 建立新的膳食计划记录                |
|             |       | 添加计划表   | 向膳食计划中添加食谱                |

表 3 – 续表

| 操作类型        | 类别 | 操作名称    | 描述/目的               |
|-------------|----|---------|---------------------|
|             |    | 创建购物清单  | 生成清单并自动导入计划所需的食谱    |
|             | 设置 | 添加过敏    | 记录用户的过敏食材信息         |
| 更新 (UPDATE) | 编辑 | 更新食谱信息  | 修改食谱详情及更新时间         |
|             |    | 逻辑删除    | 将食谱或评论标记为删除状态（保留数数据 |
|             | 状态 | 禁用账户    | 修改用户账户状态为挂起         |
|             |    | 购物清单勾选  | 标记清单中的物品为已购买        |
| 删除 (DELETE) | 清理 | 删除评价/收藏 | 物理删除评价记录或取消收藏       |
|             |    | 清空购物清单  | 删除指定清单内的所有条目        |
|             |    | 取消关注    | 移除关注关系              |
|             |    | 撤销投票    | 取消对评价评论 “有用” 标记     |
|             |    | 移除过敏源   | 删除用户的过敏记录           |

## 1.6 完整性约束方案设计

具体内容由于篇幅所限，参考物理实现部分

## 1.7 表的详细设计（物理模型）

### 1.7.1 表的分类和数量统计

| 模块   | 表名                                                                                                                      | 数量 | 说明      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 核心基础 | USERS, INGREDIENTS, UNITS, ALLERGENS, TAGS, USER_ALLERGIES                                                              | 6  | 系统基础数数据 |
| 食谱核心 | RECIPES, RECIPE_INGREDIENTS, COOKING_STEPS, NUTRITION_INFO, INGREDIENT_ALLERGENS, RECIPE_TAGS, INGREDIENT_SUBSTITUTIONS | 7  | 食谱及其属性表 |
| 用户交互 | RATINGS, RATING_HELPFULNESS, COMMENTS, COMMENT_HELPFULNESS, SAVED_RECIPES, FOLLOWERS, USER_ACTIVITY_LOG                 | 7  | 社交和交互表  |
| 个人管理 | RECIPE_COLLECTIONS, COLLECTION_RECIPES, SHOPPING_LISTS, SHOPPING_LIST_ITEMS, MEAL_PLANS, MEAL_PLAN_ENTRIES              | 6  | 个性化管理   |
| 总计   |                                                                                                                         | 26 | 完整系统    |

表 4: 表的分类和数量统计

### 1.7.2 核心表详细设计

用户核心表

#### 1. USERS 表（用户表）

| 字段名             | 数据类型          | 非空 | 约束         | 说明                        |
|-----------------|---------------|----|------------|---------------------------|
| USER_ID         | NUMBER(10)    | √  | PK         | 用户唯一标识，自增                 |
| USERNAME        | VARCHAR2(50)  | √  | UK         | 用户名，唯一                    |
| EMAIL           | VARCHAR2(100) | √  | UK         | 邮箱，唯一，用于登录和验证             |
| PASSWORD_HASH   | VARCHAR2(255) | √  |            | 加密后的密码哈希值                 |
| FIRST_NAME      | VARCHAR2(50)  |    |            | 用户名字                      |
| LAST_NAME       | VARCHAR2(50)  |    |            | 用户姓氏                      |
| BIO             | VARCHAR2(500) |    |            | 个人简介或专业资格描述               |
| PROFILE_IMAGE   | VARCHAR2(255) |    |            | 头像图片 URL                  |
| JOIN_DATE       | DATE          | √  |            | 注册日期                      |
| LAST_LOGIN      | TIMESTAMP     |    |            | 最后登录时间                    |
| ACCOUNT_STATUS  | VARCHAR2(20)  | √  | CK         | active/inactive/suspended |
| TOTAL_FOLLOWERS | NUMBER(10)    | √  | DF=0       | 粉丝数量（冗余字段用于性能 √           |
| TOTAL_RECIPES   | NUMBER(10)    | √  | DF=0       | 发布的食谱数量（冗余字段用于性能 √        |
| CREATED_AT      | TIMESTAMP     | √  | DF=SYSDATE | 创建记录时间                    |
| UPDATED_AT      | TIMESTAMP     | √  | DF=SYSDATE | 最后修改时间                    |

## 2. INGREDIENTS 表（食材表）

| 字段名             | 数据类型          | 非空 | 约束         | 说明               |
|-----------------|---------------|----|------------|------------------|
| INGREDIENT_ID   | NUMBER(10)    | √  | PK         | 食材唯一标识           |
| INGREDIENT_NAME | VARCHAR2(100) | √  | UK         | 食材名称（如：番茄、鸡蛋）    |
| CATEGORY        | VARCHAR2(50)  | √  |            | 食材分类（蔬菜、肉类、调味料等） |
| DESCRIPTION     | VARCHAR2(255) |    |            | 食材描述和特 √         |
| CREATED_AT      | TIMESTAMP     | √  | DF=SYSDATE | 创建时间             |

## 3. UNITS 表（单位表）

| 字段名     | 数据类型       | 非空 | 约束 | 说明     |
|---------|------------|----|----|--------|
| UNIT_ID | NUMBER(10) | √  | PK | 单位唯一标识 |

|              |               |   |            |                    |
|--------------|---------------|---|------------|--------------------|
| UNIT_NAME    | VARCHAR2(50)  | √ | UK         | 单位名称（如：克、毫升、杯）     |
| ABBREVIATION | VARCHAR2(20)  |   |            | 单位缩写（如：g, ml, cup） |
| DESCRIPTION  | VARCHAR2(100) |   |            | 单位描述和转换信息          |
| CREATED_AT   | TIMESTAMP     | √ | DF=SYSDATE | 创建时间               |

#### 4. ALLERGENS 表（过敏原表）

| 字段名           | 数据类型          | 非空 | 约束         | 说明                |
|---------------|---------------|----|------------|-------------------|
| ALLERGEN_ID   | NUMBER(10)    | √  | PK         | 过敏原唯一标识           |
| ALLERGEN_NAME | VARCHAR2(100) | √  | UK         | 过敏原名称（花生、坚果、乳制品等） |
| DESCRIPTION   | VARCHAR2(255) |    |            | 过敏原详细描述和影响        |
| CREATED_AT    | TIMESTAMP     | √  | DF=SYSDATE | 创建时间              |

#### 5. TAGS 表（标签表）

| 字段名             | 数据类型          | 非空 | 约束         | 说明                 |
|-----------------|---------------|----|------------|--------------------|
| TAG_ID          | NUMBER(10)    | √  | PK         | 标签唯一标识             |
| TAG_NAME        | VARCHAR2(50)  | √  | UK         | 标签名称（如：素食、低脂、快手菜 √ |
| TAG_DESCRIPTION | VARCHAR2(255) |    |            | 标签描述               |
| CREATED_AT      | TIMESTAMP     | √  | DF=SYSDATE | 创建时间               |

#### 食谱核心表

#### 6. RECIPES 表（食谱表）

| 字段名              | 数据类型           | 非空 | 约束   | 说明                                   |
|------------------|----------------|----|------|--------------------------------------|
| RECIPE_ID        | NUMBER(10)     | √  | PK   | 食谱唯一标识                               |
| USER_ID          | NUMBER(10)     | √  | FK   | 创建者用户 ID                             |
| RECIPE_NAME      | VARCHAR2(200)  | √  |      | 食谱名称                                 |
| DESCRIPTION      | VARCHAR2(1000) |    |      | 详细描述                                 |
| CUISINE_TYPE     | VARCHAR2(50)   |    |      | 菜系（中式、西式、日式等。                        |
| MEAL_TYPE        | VARCHAR2(20)   |    | CK   | breakfast/lunch/dinner/snack/dessert |
| DIFFICULTY_LEVEL | VARCHAR2(20)   |    | CK   | easy/medium/hard                     |
| PREP_TIME        | NUMBER(5)      |    |      | 准备时间（分钟）                             |
| COOK_TIME        | NUMBER(5)      | √  | CK>0 | 烹饪时间（分钟）                             |
| TOTAL_TIME       | NUMBER(5)      |    |      | 总时间（分钟 √                             |

|                      |               |   |            |            |
|----------------------|---------------|---|------------|------------|
| SERVINGS             | NUMBER(5)     |   |            | 份数         |
| CALORIES_PER_SERVING | NUMBER(10)    |   |            | 每份热量       |
| IMAGE_URL            | VARCHAR2(255) |   |            | 食谱主图 URL   |
| IS_PUBLISHED         | VARCHAR2(1)   | √ | CK         | Y/N, 是否发布  |
| IS_DELETED           | VARCHAR2(1)   | √ | CK         | Y/N, 逻辑删除  |
| VIEW_COUNT           | NUMBER(10)    |   | DF=0       | 浏览次数       |
| RATING_COUNT         | NUMBER(10)    |   | DF=0       | 评价数量       |
| AVERAGE_RATING       | NUMBER(3,2)   |   | DF=0       | 平均评分 (0-5) |
| CREATED_AT           | TIMESTAMP     | √ | DF=SYSDATE | 创建时间       |
| UPDATED_AT           | TIMESTAMP     | √ | DF=SYSDATE | 最后更新时间     |

#### 7. RECIPE\_INGREDIENTS 表（食谱食材关联 √- 多对多）

| 字段名           | 数据类型          | 非空 | 约束         | 说明              |
|---------------|---------------|----|------------|-----------------|
| RECIPE_ID     | NUMBER(10)    | √  | PK1, FK    | 食谱 ID, 联合主键第一部分 |
| INGREDIENT_ID | NUMBER(10)    | √  | PK2, FK    | 食材 ID, 联合主键第二部分 |
| UNIT_ID       | NUMBER(10)    | √  | FK         | 计量单位 ID         |
| QUANTITY      | NUMBER(10,2)  | √  |            | 食材用量            |
| NOTES         | VARCHAR2(255) |    |            | 特殊说明（如：切碎、预先煮沸） |
| ADDED_AT      | TIMESTAMP     | √  | DF=SYSDATE | 添加时间            |

#### 8. COOKING\_STEPS 表（烹饪步骤表）

| 字段名           | 数据类型            | 非空 | 约束              | 说明              |
|---------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|
| STEP_ID       | NUMBER(10)      | √  | PK              | 步骤唯一标识          |
| RECIPE_ID     | NUMBER(10)      | √  | PK, FK          | 食谱 ID           |
| STEP_NUMBER   | NUMBER(5)       | √  | UK(与 RECIPE_ID) | 步骤序号 (,2,3...√) |
| INSTRUCTION   | VARCHAR2(1000)√ |    |                 | 详细操作说明          |
| TIME_REQUIRED | NUMBER(5)       |    |                 | 该步骤所需时间（分钟）     |
| IMAGE_URL     | VARCHAR2(255)   |    |                 | 步骤配图 URL        |

#### 9. NUTRITION\_INFO 表（营养信息表）

| 字段名 | 数据类型 | 非空 | 约束 | 说明 |
|-----|------|----|----|----|
|-----|------|----|----|----|

|                   |              |   |               |               |
|-------------------|--------------|---|---------------|---------------|
| NUTRITION_<br>ID  | NUMBER(10)   | √ | PK            | 营养信息唯一标识      |
| RECIPE_ID         | NUMBER(10)   | √ | PK, FK,<br>UK | 食谱 ID（一对一关关系表 |
| CALORIES          | NUMBER(10)   |   |               | 热量（卡路里）       |
| PROTEIN_<br>GRAMS | NUMBER(10,2) |   |               | 蛋白质（克）        |
| CARBS_<br>GRAMS   | NUMBER(10,2) |   |               | 碳水化合物（克）      |
| FAT_GRAMS         | NUMBER(10,2) |   |               | 脂肪（克）         |
| FIBER_GRAMS       | NUMBER(10,2) |   |               | 纤维（克）         |
| SUGAR_<br>GRAMS   | NUMBER(10,2) |   |               | 糖（克）          |
| SODIUM_MG         | NUMBER(10)   |   |               | 钠（毫克）         |

#### 10. INGREDIENT\_ALLERGENS 表（食材过敏原关联表 - 多对多）

| 字段名               | 数据类型       | 非空 | 约束      | 说明              |
|-------------------|------------|----|---------|-----------------|
| INGREDIENT_<br>ID | NUMBER(10) | √  | PK1, FK | 食材 ID，联合主键第一部分  |
| ALLERGEN_ID       | NUMBER(10) | √  | PK2, FK | 过敏原 ID，联合主键第二部分 |

#### 11. INGREDIENT\_SUBSTITUTIONS 表（食材替代品关联表 - 多对多）

| 字段名                            | 数据类型          | 非空 | 约束         | 说明                  |
|--------------------------------|---------------|----|------------|---------------------|
| ORIGINAL_<br>INGREDIENT_<br>ID | NUMBER(10)    | √  | PK1, FK    | 原始食材 ID，联合主键第一部分    |
| SUBSTITUTE_<br>INGREDIENT_ID   | NUMBER(10)    | √  | PK2, FK    | 替代食材 ID，联合主键第二部分    |
| SUBSTITUTION_<br>RATIO         | NUMBER(5,2)   |    |            | 替代比例（如：.5 表示 1:1.5√ |
| NOTES                          | VARCHAR2(255) |    |            | 替代说明                |
| ADDED_AT                       | TIMESTAMP     | √  | DF=SYSDATE | 添加时间                |

#### 用户交互表

#### 12. RATINGS 表（食谱评价表）

| 字段名       | 数据类型       | 非空 | 约束 | 说明       |
|-----------|------------|----|----|----------|
| RATING_ID | NUMBER(10) | √  | PK | 评价唯一标识   |
| USER_ID   | NUMBER(10) | √  | FK | 评价者用户 ID |

|                  |                |   |            |           |
|------------------|----------------|---|------------|-----------|
| RECIPE_ID        | NUMBER(10)     | √ | FK         | 被评价的食谱 ID |
| RATING_<br>VALUE | NUMBER(3,2)    | √ | CK         | 评分 0-5)   |
| REVIEW_<br>TEXT  | VARCHAR2(1000) |   |            | 评价文本      |
| RATING_DATE      | TIMESTAMP      | √ | DF=SYSDATE | 评价时间      |

### 13. RATING\_HELPFULNESS 表（评价有用性投票表 - 多对多）

| 字段名               | 数据类型       | 非空 | 约束         | 说明                 |
|-------------------|------------|----|------------|--------------------|
| RATING_ID         | NUMBER(10) | √  | PK1, FK    | 被投票的评价 ID，联合主键第一部分 |
| USER_ID           | NUMBER(10) | √  | PK2, FK    | 投票者用户 ID，联合主键第二部分  |
| HELPFUL_<br>VOTES | NUMBER(10) |    | DF=0       | 有用投票数              |
| VOTED_AT          | TIMESTAMP  | √  | DF=SYSDATE | 投票时间               |

### 14. COMMENTS 表（评论表）

| 字段名                   | 数据类型           | 非空 | 约束              | 说明           |
|-----------------------|----------------|----|-----------------|--------------|
| COMMENT_ID            | NUMBER(10)     | √  | PK              | 评论唯一标识       |
| RECIPE_ID             | NUMBER(10)     | √  | FK              | 食谱 ID（外键）    |
| USER_ID               | NUMBER(10)     | √  | FK              | 评论者用户 ID     |
| PARENT_<br>COMMENT_ID | NUMBER(10)     |    | FK              | 父评论 ID（自引用）。 |
| COMMENT_<br>TEXT      | VARCHAR2(1000) |    |                 | 评论内容         |
| IS_DELETED            | VARCHAR2(1)    |    | DF='N'          | 逻辑删除标记       |
| CREATED_AT            | TIMESTAMP      |    | DF=SYSTIMESTAMP | 创建时间         |
| UPDATED_AT            | TIMESTAMP      |    | DF=SYSTIMESTAMP | 更新时间         |

### 15. COMMENT\_HELPFULNESS 表（评论有用性投票表）

| 字段名        | 数据类型       | 非空 | 约束              | 说明        |
|------------|------------|----|-----------------|-----------|
| COMMENT_ID | NUMBER(10) | √  | PK, FK          | 被投票的评论 ID |
| USER_ID    | NUMBER(10) | √  | PK, FK          | 投票者用户 ID  |
| VOTED_AT   | TIMESTAMP  |    | DF=SYSTIMESTAMP | 投票时间      |

### 16. SAVED\_RECIPES 表（收藏食谱表）

| 字段名 | 数据类型 | 非空 | 约束 | 说明 |
|-----|------|----|----|----|
|-----|------|----|----|----|

|                     |            |   |            |           |
|---------------------|------------|---|------------|-----------|
| SAVED_<br>RECIPE_ID | NUMBER(10) | √ | PK         | 收藏记录唯一标识  |
| USER_ID             | NUMBER(10) | √ | FK         | 收藏者用户 ID  |
| RECIPE_ID           | NUMBER(10) | √ | FK         | 被收藏的食谱 ID |
| SAVED_AT            | TIMESTAMP  | √ | DF=SYSDATE | 收藏时间      |

#### 17. FOLLOWERS 表（用户关注关系表- 多对多自引用）

| 字段名                  | 数据类型       | 非空 | 约束         | 说明                 |
|----------------------|------------|----|------------|--------------------|
| USER_ID              | NUMBER(10) | √  | PK1, FK    | 被关注者用户 ID，联合主键第一部分 |
| FOLLOWER_<br>USER_ID | NUMBER(10) | √  | PK2, FK    | 关注者用户 ID，联合主键第二部分  |
| FOLLOWED_AT          | TIMESTAMP  | √  | DF=SYSDATE | 关注时间               |

#### 18. USER\_ALLERGIES 表（用户过敏原关联表 - 多对多）

| 字段名         | 数据类型       | 非空 | 约束         | 说明              |
|-------------|------------|----|------------|-----------------|
| USER_ID     | NUMBER(10) | √  | PK1, FK    | 用户 ID，联合主键第一部分  |
| ALLERGEN_ID | NUMBER(10) | √  | PK2, FK    | 过敏原 ID，联合主键第二部分 |
| ADDED_AT    | TIMESTAMP  | √  | DF=SYSDATE | 添加时间            |

#### 19. RECIPE\_TAGS 表（食谱标签关联 √- 多对多）

| 字段名       | 数据类型       | 非空 | 约束         | 说明             |
|-----------|------------|----|------------|----------------|
| RECIPE_ID | NUMBER(10) | √  | PK1, FK    | 食谱 ID，联合主键第一部分 |
| TAG_ID    | NUMBER(10) | √  | PK2, FK    | 标签 ID，联合主键第二部分 |
| ADDED_AT  | TIMESTAMP  | √  | DF=SYSDATE | 添加时间           |

#### 20. USER\_ACTIVITY\_LOG 表（用户活动日志表）

| 字段名           | 数据类型         | 非空 | 约束 | 说明                            |
|---------------|--------------|----|----|-------------------------------|
| ACTIVITY_ID   | NUMBER(10)   | √  | PK | 活动记录唯一标识                      |
| USER_ID       | NUMBER(10)   | √  | FK | 用户 ID                         |
| ACTIVITY_TYPE | VARCHAR2(50) |    |    | 活动类型<br>(view/comment/rate 等) |
| RECIPE_ID     | NUMBER(10)   |    | FK | 相关食谱 ID (可为空 √)               |

|                          |               |   |            |      |
|--------------------------|---------------|---|------------|------|
| ACTIVITY_<br>DESCRIPTION | VARCHAR2(255) |   |            | 活动描述 |
| ACTIVITY_DATE            | TIMESTAMP     | √ | DF=SYSDATE | 活动时间 |

## 个人管理表

### 21. RECIPE\_COLLECTIONS 表（食谱收藏清单表）

| 字段名                 | 数据类型          | 非空 | 约束         | 说明        |
|---------------------|---------------|----|------------|-----------|
| COLLECTION_ID       | NUMBER(10)    | √  | PK         | 清单唯一标识    |
| USER_ID             | NUMBER(10)    | √  | FK         | 创建者用户 ID  |
| COLLECTION_<br>NAME | VARCHAR2(100) | √  |            | 清单名称      |
| DESCRIPTION         | VARCHAR2(500) |    |            | 清单描述      |
| IS_PUBLIC           | VARCHAR2(1)   | √  | DF='Y',CK  | 是否公开（Y/N） |
| CREATED_AT          | TIMESTAMP     | √  | DF=SYSDATE | 创建时间      |
| UPDATED_AT          | TIMESTAMP     | √  | DF=SYSDATE | 更新时间      |

### 22. COLLECTION\_RECIPES 表（清单食谱关联 √- 多对多）

| 字段名               | 数据类型       | 非空 | 约束         | 说明             |
|-------------------|------------|----|------------|----------------|
| COLLECTION_<br>ID | NUMBER(10) | √  | PK1, FK    | 清单 ID，联合主键第一部分 |
| RECIPE_ID         | NUMBER(10) | √  | PK2, FK    | 食谱 ID，联合主键第二部分 |
| ADDED_AT          | TIMESTAMP  | √  | DF=SYSDATE | 添加时间           |

### 23. SHOPPING\_LISTS 表（购物清单表）

| 字段名        | 数据类型          | 非空 | 约束         | 说明       |
|------------|---------------|----|------------|----------|
| LIST_ID    | NUMBER(10)    | √  | PK         | 购物清单唯一标识 |
| USER_ID    | NUMBER(10)    | √  | FK         | 用户 ID    |
| LIST_NAME  | VARCHAR2(100) | √  |            | 清单名称     |
| CREATED_AT | TIMESTAMP     | √  | DF=SYSDATE | 创建时间     |
| UPDATED_AT | TIMESTAMP     | √  | DF=SYSDATE | 更新时间     |

### 24. SHOPPING\_LIST\_ITEMS 表（购物清单项目表- 多对多）

| 字段名               | 数据类型       | 非空 | 约束      | 说明               |
|-------------------|------------|----|---------|------------------|
| LIST_ID           | NUMBER(10) | √  | PK1, FK | 购物清单 ID，联合主键第一部分 |
| INGREDIENT_<br>ID | NUMBER(10) | √  | PK2, FK | 食材 ID，联合主键第二部分   |

|            |              |   |            |            |
|------------|--------------|---|------------|------------|
| QUANTITY   | NUMBER(10,2) |   |            | 数量         |
| UNIT_ID    | NUMBER(10)   |   | FK         | 单位 ID      |
| IS_CHECKED | VARCHAR2(1)  | √ | DF='N',CK  | 是否已购 (Y/N) |
| ADDED_AT   | TIMESTAMP    | √ | DF=SYSDATE | 添加时间       |

## 25. MEAL\_PLANS 表（膳食计划表）

| 字段名         | 数据类型          | 非空 | 约束         | 说明         |
|-------------|---------------|----|------------|------------|
| PLAN_ID     | NUMBER(10)    | √  | PK         | 膳食计划唯一标识   |
| USER_ID     | NUMBER(10)    | √  | FK         | 用户 ID      |
| PLAN_NAME   | VARCHAR2(100) | √  |            | 清单名称       |
| DESCRIPTION | VARCHAR2(500) |    |            | 计划描述       |
| START_DATE  | DATE          | √  | CK         | 开始日期       |
| END_DATE    | DATE          | √  | CK         | 结束日期       |
| IS_PUBLIC   | VARCHAR2(1)   | √  | DF='Y',CK  | 是否公开 (Y/N) |
| CREATED_AT  | TIMESTAMP     | √  | DF=SYSDATE | 创建时间       |
| UPDATED_AT  | TIMESTAMP     | √  | DF=SYSDATE | 更新时间       |

## 26. MEAL\_PLAN\_ENTRIES 表（膳食计划条目表- 多对多）

| 字段名       | 数据类型          | 非空 | 约束         | 说明                                   |
|-----------|---------------|----|------------|--------------------------------------|
| PLAN_ID   | NUMBER(10)    | √  | PK1, FK    | 膳食计划 ID，联合主键第一部分                     |
| RECIPE_ID | NUMBER(10)    | √  | PK2, FK    | 食谱 ID，联合主键第二部分                       |
| MEAL_DATE | DATE          | √  | PK3        | 该食谱的日期，联合主键第三部分                      |
| MEAL_TYPE | VARCHAR2(20)  |    | CK         | 餐型<br>(breakfast/lunch/dinner/snack) |
| NOTES     | VARCHAR2(255) |    |            | 特殊说明                                 |
| ADDED_AT  | TIMESTAMP     | √  | DF=SYSDATE | 添加时间                                 |

## 1.8 视图设计方案

表 31: 视图设计方案

| 类别   | 视图名称                         | 描述/用途                              | 关键数据源                              |
|------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 用户相关 | <b>USER__OVERVIEW</b> (用户概览) | 个人资料页展示。聚合用户的基本信息、食谱数、粉丝数、关注数及平均评分 | Users, Recipes, Followers, Ratings |
|      | <b>ACTIVE_USERS</b> (活跃用户)   | 运营分析。筛选过 天内有发布、评分或评论行为的用户          | Users, Activity Logs               |

表 31 – 续表

| 类别    | 视图名称                                     | 描述/用途                                     | 关键数据源                           |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
|       | <b>USER_CONTRIBUTION_SCORE</b> (贡献评分)    | 排行榜计算。基于食谱、粉丝、互动量加权计算用户的社区贡献分析            | Users, Ratings, Comments        |
| 食谱相关  | <b>RECIPE_DETAIL</b> (食谱详情)              | 详情页展示。封装食谱基本信息、作者信息及营养成分，屏蔽已删除数据          | Recipes, Users, Nutrition       |
|       | <b>POPULAR_RECIPES</b> (热门食谱)            | 推荐算法。基于评价 (50%)、评价数 (30%)、浏览量 (20%) 计算热度分 | Recipes, Ratings                |
|       | <b>RECIPE_WITH_INGREDIENTS</b> (食材清单)    | 详情页展示。将食谱与食材、单位、过敏原表进行关联展平                | Recipes, Ingredients, Units     |
|       | <b>RECIPE_WITH_STEPS</b> (烹饪步骤)          | 详情页展示。按顺序提取烹饪步骤，支持步骤导航（上一步、下一步）           | Recipes, Cooking_Steps          |
| 社交互动  | <b>USER_NETWORK</b> (社交网络)               | 个人中心。统计用户的社交圈数据（关注/粉丝/收藏/评论数）             | Users, Followers, Saved_Recipes |
|       | <b>USER_FEED</b> (用户动态)                  | 首页 Feed 流。聚合用户关注对象的最新动态（发布、评分、评论）         | Followers, Activity_Log         |
|       | <b>TOP_CONTRIBUTORS</b> (顶级贡献者)          | 社区发现。按综合指标排名的优质创作者列表                      | Users, Ratings                  |
| 健康与安全 | <b>INGREDIENT_HEALTH_PROFILE</b> (食材档案)  | 健康分析。展示食材的分类、过敏原信息及在食谱中的使用频率              | Ingredients, Allergens          |
|       | <b>SAFE_RECIPES_FOR_USER</b> (安全食谱)      | 个性化推荐。自动过滤掉当前用户过敏原的食谱列表                   | Recipes, User_Allergies         |
| 规划与购物 | <b>MEAL_PLAN_SUMMARY</b> (计划摘要)          | 膳食管理。统计膳食计划的天数、食谱数及覆盖时段                   | Meal_Plans, Meal_Plan_Entries   |
|       | <b>CONSOLIDATED_SHOPPING_LIST</b> (购物清单) | 工具功能。合并膳食计划中所有食谱的食材，自动汇总同类食材数量            | Meal_Plans, Ingredients         |

表 31 – 续表

| 类别   | 视图名称                                   | 描述/用途                        | 关键数据源                      |
|------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 分析报表 | <b>RECIPE__QUALITY__METRICS</b> (质量指标) | 后台审核。多维度评估食谱质量（图片、步骤完整度、互动率） | Recipes, Comments, Steps   |
|      | <b>MONTHLY__STATISTICS</b> (月度统计)      | 管理驾驶舱。按月统计新增食谱、活跃用户及互动总量     | Recipes, Ratings, Comments |

## 1.9 数据库安全方案的设计

### 1.9.1 用户认证和权限管理

#### 1.9.2 数据库人员

根据系统运维与业务需求，划分以下五类数据库用户角色：

表 32: 数据库人员角色

| 用户角色 | 建议用户名       | 描述                 | 核心权限/职责                   |
|------|-------------|--------------------|---------------------------|
| 应用用户 | APP_USER    | 生产环境应用程序连接数据库使用的账户 | 拥有业务数据的增删改查权限，可执行业务存储过程   |
| 报表用户 | REPORT_USER | 用于 BI 报表、数据分析的只读账户 | 仅拥有业务数据的查询权限，严格限制对敏感字段的访问 |
| 管理员  | DBA_ADMIN   | 数据库管理员 (DBA) 维护使用  | 拥有 DBA 最高权限，负责系统配置、用户管理等。 |
| 备份用户 | BACKUP_USER | 自动化备份脚本使用的账户       | 拥有导出数据库、读取所有数据的权限，用于灾备    |
| 审计用户 | AUDIT_USER  | 安全审计人员使用           | 查看数据库审计日志，监控异常访问行为。       |

#### 1.9.3 权限分配

表 33: 权限分配方案

| 数据对象类别 | 具体对象示例                     | APP_USER                            | REPORT_USER | 安全备注          |
|--------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|
| 核心业务表  | RECIPES, RATINGS, COMMENTS | 读写 (Select, Insert, Update, Delete) | 只读 (Select) | 公开业务数据，报表可分析。 |

表 33 – 续表

| 数据对象类别 | 具体对象示例                             | APP_USER     | REPORT_USER | 安全备注                        |
|--------|------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 用户敏感表  | USERS                              | 读写           | 受限只读        | 报表用户通过列级安全策略，不可见密码、手机号等隐私字段 |
| 私有数据表  | SHOPPING_LISTS, MEAL_PLANS         | 读写           | 无权限         | 个人私有数据，仅应用端可操作，报表端无需访问。     |
| 基础字典表  | INGREDIENTS, UNITS, TAGS           | 只读           | 只读          | 基础元数据，通常由后台管理，应用端仅引用。       |
| 业务逻辑   | publish_recipe, rate_recipe (存储过程) | 执行 (Execute) | 无权          | 封装复杂业务逻辑，防止直接 SQL 注入。       |

## 2 实现部分

### 2.1 表格创建（可同时包括约束条件的创建）

为了节省正文篇幅，纸质版我们只展示部分表格的实现代码，以及表的查询结果，完整代码我们将保存在电子版提交的附件。

#### 2.1.1 最最核心的表 USERS 与 RECIPES 创建的

USERS 表创建

以 USERS 表为例，我们为 user\_id 设置了主键约束，确保用户唯一性；对 email 和 username 设置了 UNIQUE 约束，防止重复注册；并使用 DEFAULT 关键字为 join\_date 设置默认值为当前时间。

```

1  -- 表1: USERS (用户表)
2  CREATE TABLE USERS (
3      user_id NUMBER(10) PRIMARY KEY,
4      username VARCHAR2(50) NOT NULL UNIQUE,
5      email VARCHAR2(100) NOT NULL UNIQUE,
6      password_hash VARCHAR2(255) NOT NULL,
7      first_name VARCHAR2(50),
8      last_name VARCHAR2(50),
9      bio VARCHAR2(500),
10     profile_image VARCHAR2(255),
11     join_date DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
12     last_login DATE,
13     account_status VARCHAR2(20) DEFAULT 'active' NOT NULL,
14     created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP,
15     updated_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP,

```

```

16     CONSTRAINT ck_account_status CHECK (account_status IN ('active', 'inactive', 'suspended',
17 );

```

|    | USER_ID | EMAIL                     | BIO                           | ACCOUNT_STATUS |
|----|---------|---------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1  | 1       | zhang.wei@email.com       | 专业美食摄影师，运营家常菜那些事公众号，分享地道家常菜做法 | active         |
| 2  | 2       | li.na.cooking@email.com   | 餐厅主厨5年，擅长川菜和湖南菜，热爱分享烹饪技巧      | active         |
| 3  | 3       | wangjun1990@email.com     | 上班族，热爱快手菜和健身餐，记录美食生活          | active         |
| 4  | 4       | fang.liu.home@email.com   | 全职妈妈，分享家常菜和儿童食谱，让孩子享受美食       | active         |
| 5  | 5       | chen.ming.chef@email.com  | 面食专家，自有面馆，专注于传统面食制作和创新        | active         |
| 6  | 6       | hui.xu.health@email.com   | 注册营养师，分享科学健康的食谱和营养知识          | active         |
| 7  | 7       | tao.zhou@email.com        | 美食爱好者，热爱尝试新菜谱，分享心得体会          | active         |
| 8  | 8       | guo.qiang.food@email.com  | 资深吃货，热爱测评各地特色菜，探寻美食故事         | active         |
| 9  | 9       | sun.yue.cook@email.com    | 大学生，想学做家常菜，与家人分享美食            | active         |
| 10 | 10      | jiang.lin.baker@email.com | 西点烘焙师，分享烘焙技巧和精致甜品食谱           | active         |

图 3: USERS 表查询截图

### RECIPES 表创建

RECIPES 是另一个核心的表，我们为 recipe\_id 设置了主键约束，确保食谱唯一性；对 user\_id 设置了外键约束，关联到 USERS 表的 user\_id，确保每个食谱都有作者。

```

1 CREATE TABLE RECIPES (
2     recipe_id NUMBER(10) PRIMARY KEY,
3     user_id NUMBER(10) NOT NULL,
4     recipe_name VARCHAR2(200) NOT NULL,
5     description VARCHAR2(1000),
6     cuisine_type VARCHAR2(50),
7     meal_type VARCHAR2(20),
8     difficulty_level VARCHAR2(20),
9     image_url VARCHAR2(255),
10    is_published VARCHAR2(1) DEFAULT 'Y' NOT NULL,
11    is_deleted VARCHAR2(1) DEFAULT 'N' NOT NULL,
12    created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP,
13    updated_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP,
14    CONSTRAINT fk_recipes_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES USERS(user_id) ON DELETE CASCADE,
15    CONSTRAINT ck_meal_type CHECK (meal_type IN ('breakfast', 'lunch', 'dinner', 'snack', 'dessert')),
16    CONSTRAINT ck_difficulty_level CHECK (difficulty_level IN ('easy', 'medium', 'hard')),
17    CONSTRAINT ck_is_published CHECK (is_published IN ('Y', 'N')),
18    CONSTRAINT ck_is_deleted CHECK (is_deleted IN ('Y', 'N'))
19 );

```

|    | RECIPE_ID | USER_ID | RECIPE_NAME | CUISINE_TYPE | MEAL_TYPE | DIFFICULTY_LEVEL | IS_PUBLISHED |
|----|-----------|---------|-------------|--------------|-----------|------------------|--------------|
| 1  | 2         | 5       | 番茄鸡蛋面       | 家常           | breakfast | easy             | Y            |
| 2  | 3         | 1       | 红烧肉         | 经典           | dinner    | medium           | Y            |
| 3  | 4         | 6       | 清蒸鱼         | 粤菜           | dinner    | easy             | Y            |
| 4  | 5         | 2       | 麻婆豆腐        | 川菜           | lunch     | medium           | Y            |
| 5  | 6         | 4       | 青菜炒蛋        | 家常           | lunch     | easy             | Y            |
| 6  | 7         | 4       | 冬瓜排骨汤       | 家常           | dinner    | easy             | Y            |
| 7  | 8         | 10      | 意大利面-番茄肉酱   | 意大利          | lunch     | easy             | Y            |
| 8  | 9         | 6       | 凯撒沙拉        | 美式           | lunch     | easy             | Y            |
| 9  | 10        | 8       | 烤鸡腿         | 西式           | dinner    | easy             | Y            |
| 10 | 11        | 10      | 提拉米苏        | 意大利          | dessert   | easy             | Y            |
| 11 | 12        | 8       | 日式味噌汤       | 日本           | breakfast | easy             | Y            |
| 12 | 13        | 9       | 寿司卷         | 日本           | lunch     | medium           | Y            |
| 13 | 14        | 7       | 咖喱鸡饭        | 泰式           | lunch     | easy             | Y            |
| 14 | 1         | 2       | 宫保鸡丁        | 川菜           | lunch     | medium           | Y            |

图 4: RECIPES 表查询截图

### 2.1.2 转表 RECIPE\_INGREDIENTS 创建

数据库设计中有许多表来自多对多关系，这里展示 RECIPE\_INGREDIENTS 表的创建代码。该表关联了食谱和食材，包含了数量、单位等信息。

```

1 CREATE TABLE RECIPE_INGREDIENTS (
2     recipe_id NUMBER(10) NOT NULL,
3     ingredient_id NUMBER(10) NOT NULL,
4     unit_id NUMBER(10) NOT NULL,
5     quantity NUMBER(10,2) NOT NULL,
6     notes VARCHAR2(255),
7     added_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP,
8     PRIMARY KEY (recipe_id, ingredient_id),
9     CONSTRAINT fk_ri_recipe FOREIGN KEY (recipe_id) REFERENCES RECIPES(recipe_id) ON DELETE CASCADE,
10    CONSTRAINT fk_ri_ingredient FOREIGN KEY (ingredient_id) REFERENCES INGREDIENTS(ingredient_id) ON DELETE CASCADE,
11    CONSTRAINT fk_ri_unit FOREIGN KEY (unit_id) REFERENCES UNITS(unit_id) ON DELETE CASCADE
12 );

```

|    | RECIPE_ID | INGREDIENT_ID | UNIT_ID | QUANTITY | NOTES  | ADDED_AT                |
|----|-----------|---------------|---------|----------|--------|-------------------------|
| 1  | 1         | 9             | 1       | 400      | 鸡肉切丁   | 2025-12-22T16:51:14.354 |
| 2  | 1         | 11            | 1       | 60       | 烘烤过    | 2025-12-22T16:51:14.357 |
| 3  | 1         | 2             | 1       | 50       | (null) | 2025-12-22T16:51:14.358 |
| 4  | 1         | 20            | 1       | 60       | (null) | 2025-12-22T16:51:14.359 |
| 5  | 1         | 24            | 2       | 2        | (null) | 2025-12-22T16:51:14.360 |
| 6  | 2         | 1             | 1       | 300      | 新鲜番茄   | 2025-12-22T16:51:14.362 |
| 7  | 2         | 11            | 8       | 2        | 鸡蛋     | 2025-12-22T16:51:14.363 |
| 8  | 2         | 33            | 1       | 200      | 面条     | 2025-12-22T16:51:14.363 |
| 9  | 2         | 17            | 1       | 5        | 盐      | 2025-12-22T16:51:14.364 |
| 10 | 3         | 15            | 1       | 700      | 五花肉    | 2025-12-22T16:51:14.366 |
| 11 | 3         | 18            | 1       | 50       | 冰糖     | 2025-12-22T16:51:14.367 |
| 12 | 3         | 19            | 3       | 100      | 酱油     | 2025-12-22T16:51:14.367 |
| 13 | 3         | 24            | 1       | 30       | 料酒     | 2025-12-22T16:51:14.369 |
| 14 | 3         | 3             | 1       | 20       | 生姜     | 2025-12-22T16:51:14.370 |
| 15 | 4         | 16            | 1       | 500      | 新鲜鱼    | 2025-12-22T16:51:14.371 |
| 16 | 4         | 19            | 3       | 30       | 酱油     | 2025-12-22T16:51:14.373 |
| 17 | 4         | 3             | 1       | 15       | 生姜     | 2025-12-22T16:51:14.374 |
| 18 | 4         | 9             | 3       | 1        | 植物油    | 2025-12-22T16:51:14.375 |
| 19 | 5         | 31            | 1       | 300      | 豆腐     | 2025-12-22T16:51:14.376 |
| 20 | 5         | 21            | 1       | 30       | 豆瓣酱    | 2025-12-22T16:51:14.377 |
| 21 | 5         | 2             | 1       | 40       | 洋葱     | 2025-12-22T16:51:14.378 |
| 22 | 5         | 25            | 2       | 2        | 黑胡椒    | 2025-12-22T16:51:14.379 |
| 23 | 6         | 8             | 1       | 200      | 菠菜     | 2025-12-22T16:51:14.381 |
| 24 | 6         | 11            | 8       | 2        | 鸡蛋     | 2025-12-22T16:51:14.382 |
| 25 | 6         | 20            | 1       | 5        | 油      | 2025-12-22T16:51:14.383 |
| 26 | 6         | 19            | 3       | 5        | 酱油     | 2025-12-22T16:51:14.384 |
| 27 | 7         | 17            | 1       | 300      | 排骨     | 2025-12-22T16:51:14.386 |
| 28 | 7         | 6             | 1       | 400      | 冬瓜     | 2025-12-22T16:51:14.387 |
| 29 | 7         | 3             | 1       | 10       | 生姜     | 2025-12-22T16:51:14.388 |
| 30 | 8         | 33            | 1       | 200      | 面条     | 2025-12-22T16:51:14.400 |
| 31 | 8         | 13            | 1       | 200      | 猪肉     | 2025-12-22T16:51:14.400 |
| 32 | 8         | 1             | 1       | 250      | 番茄     | 2025-12-22T16:51:14.500 |

图 5: RECIPE\_INGREDIENTS 表查询截图

### 2.1.3 有自引用的表

数据库设计中有所长表需要自引用关系，尤其是 COMMENTS 表和 FOLLOWERS 表。下面展示这两个表的创建代码。

COMMENTS 表创建

```
1  -- 表14: COMMENTS (评论表)
2  CREATE TABLE COMMENTS (
3      comment_id NUMBER(10) PRIMARY KEY,
4      user_id NUMBER(10) NOT NULL,
5      recipe_id NUMBER(10) NOT NULL,
6      comment_text VARCHAR2(1000) NOT NULL,
7      parent_comment_id NUMBER(10),
8      created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP,
9      updated_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP,
10     is_deleted VARCHAR2(1) DEFAULT 'N' NOT NULL,
11     CONSTRAINT ck_comments_is_deleted CHECK (is_deleted IN ('Y', 'N')),
12     CONSTRAINT fk_comments_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES USERS(user_id) ON DELETE
13     CONSTRAINT fk_comments_recipe FOREIGN KEY (recipe_id) REFERENCES RECIPES(recipe_id) ON
14     CONSTRAINT fk_comments_parent FOREIGN KEY (parent_comment_id) REFERENCES COMMENTS(comm
15 );
```

|    | COMMENT_ID | USER_ID | RECIPE_ID | COMMENT_TEXT            | PARENT_COMMENT_ID | CREATED_AT   |
|----|------------|---------|-----------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 1  | 1          | 3       | 1         | 请问花生可以用杏仁替代吗?           | (null)            | 2025-12-18T6 |
| 2  | 2          | 2       | 1         | 可以的, 杏仁的香气也很不错, 用量可以少一点 | 1                 | 2025-12-19T6 |
| 3  | 3          | 4       | 2         | 有没有其他配菜的建议?             | (null)            | 2025-12-17T6 |
| 4  | 4          | 3       | 3         | 多久可以吃完一份红烧肉?            | (null)            | 2025-12-16T6 |
| 5  | 5          | 1       | 3         | 一般两三天内吃完比较好, 可以冷藏保存     | 4                 | 2025-12-17T6 |
| 6  | 6          | 6       | 4         | 蒸鱼用什么样的火候最好?            | (null)            | 2025-12-15T6 |
| 7  | 7          | 2       | 4         | 中火蒸12-15分钟就够了, 过度蒸会变老   | 6                 | 2025-12-16T6 |
| 8  | 8          | 9       | 13        | 寿司卷怎样防止散开?              | (null)            | 2025-12-21T6 |
| 9  | 9          | 5       | 13        | 米要均匀摊平, 海苔要新鲜, 切刀要锋利并蘸水 | 8                 | 2025-12-22T6 |
| 10 | 10         | 4       | 6         | 小孩喜欢吃这个, 简直是完美的儿童菜      | (null)            | 2025-12-20T6 |
| 11 | 11         | 3       | 8         | 这个番茄肉酱可以冷冻保存吗?          | (null)            | 2025-12-21T6 |
| 12 | 12         | 10      | 8         | 可以的, 冷冻可以保存2-3周, 用时解冻即可 | 11                | 2025-12-22T6 |

图 6: COMMENTS 表查询截图

比如这里的 id 为 2 的评论就是对 id 为 1 的评论的回复。

FOLLOWERS 表创建

```
1  -- 表17: FOLLOWERS (用户关注关系表 - 自引用多对多 - 联合主键)
2  CREATE TABLE FOLLOWERS (
3      user_id NUMBER(10) NOT NULL,
4      follower_user_id NUMBER(10) NOT NULL,
5      followed_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP,
6      PRIMARY KEY (user_id, follower_user_id),
7      CONSTRAINT fk_followers_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES USERS(user_id) ON DELETE
8      CONSTRAINT fk_followers_follower FOREIGN KEY (follower_user_id) REFERENCES USERS(user_
9      CONSTRAINT ck_not_self_follow CHECK (user_id != follower_user_id)
10 );
```

|   | USER_ID | FOLLOWER_USER_ID | FOLLOWED_AT      |
|---|---------|------------------|------------------|
| 1 | 1       | 3                | 2025-11-22T00:00 |
| 2 | 1       | 4                | 2025-11-27T00:00 |
| 3 | 1       | 7                | 2025-12-02T00:00 |
| 4 | 2       | 3                | 2025-11-24T00:00 |
| 5 | 2       | 9                | 2025-12-07T00:00 |
| 6 | 6       | 3                | 2025-11-17T00:00 |
| 7 | 6       | 4                | 2025-11-30T00:00 |
| 8 | 8       | 7                | 2025-12-12T00:00 |

图 7: FOLLOWERS 表查询截图

Followers 的每条 record 只表示一个用户关注另一个用户。

## 2.2 数据录入

数据导入部分，先为需要自增主键的表创建序列，实现自动生成主键，接下来使用插入模拟数据。在实验的过程中，发现先创建序列，再插入数据，序列居然会自动先往前“走一步”，与 AI 互动后发现既不是使用了触发器的问题（有空学一下），也不是 Cache 的问题。然而把表格数据删去，把序列 drop 掉后，重新创建序列，插数据，居然就不会出现这个问题了。所以，在写插入数据的脚本的时候，我只好把需要使用序列的表创建两遍。最后的数据还是可以正常使用的。

|    | LABEL | CNT |
|----|-------|-----|
| 1  | 用户    | 10  |
| 2  | 食材    | 35  |
| 3  | 单位    | 12  |
| 4  | 过敏原   | 8   |
| 5  | 标签    | 12  |
| 6  | 食谱    | 14  |
| 7  | 烹饪步骤  | 58  |
| 8  | 食谱食材  | 49  |
| 9  | 营养信息  | 14  |
| 10 | 食谱标签  | 24  |
| 11 | 食材过敏原 | 7   |
| 12 | 评价    | 20  |
| 13 | 评论    | 12  |
| 14 | 收藏    | 14  |
| 15 | 关注    | 8   |
| 16 | 用户过敏原 | 5   |
| 17 | 食谱清单  | 3   |
| 18 | 清单食谱  | 12  |
| 19 | 购物清单  | 2   |
| 20 | 清单项目  | 15  |
| 21 | 膳食计划  | 0   |
| 22 | 计划条目  | 0   |

图 8: 各表基数统计截图

## 2.3 视图创建和使用

## 2.4 常见操作的实例演示

## 2.5 数据库安全的实现

### 2.5.1 数据库用户角色划分

```
1  -- 创建不同权限等级的数据库用户
2
3  -- 1. 应用用户 (APP_USER) : 生产应用使用
4  CREATE USER app_user IDENTIFIED BY "SecureP@ss123";
5  GRANT CONNECT, RESOURCE TO app_user;
6
7  -- 2. 只读报表用户 (REPORT_USER) : 用于报表和分析
8  CREATE USER report_user IDENTIFIED BY "ReportP@ss456";
9  GRANT CONNECT TO report_user;
10
11 -- 3. 数据库管理员 (DBA_ADMIN) : DBA使用
12 CREATE USER dba_admin IDENTIFIED BY "AdminP@ss789";
13 GRANT DBA TO dba_admin;
14
15 -- 4. 备份用户 (BACKUP_USER) : 备份和恢复
16 CREATE USER backup_user IDENTIFIED BY "BackupP@ss000";
17 GRANT CREATE SESSION, EXPORT_FULL_DATABASE TO backup_user;
18
19 -- 5. 审计用户 (AUDIT_USER) : 审计日志查看
20 CREATE USER audit_user IDENTIFIED BY "AuditP@ss111";
21 GRANT CONNECT TO audit_user;
```

### 2.5.2 精细化权限分配

```
1  -- 为APP_USER分配表级权限
2  GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON USERS TO app_user;
3  GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON RECIPES TO app_user;
4  GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON RATINGS TO app_user;
5  GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON COMMENTS TO app_user;
6  GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON FOLLOWERS TO app_user;
7  GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON SAVED_RECIPES TO app_user;
8  GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON SHOPPING_LISTS TO app_user;
9  GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON SHOPPING_LIST_ITEMS TO app_user;
10 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON MEAL_PLANS TO app_user;
11 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON MEAL_PLAN_ENTRIES TO app_user;
12
13 -- 只读权限
14 GRANT SELECT ON INGREDIENTS TO app_user;
15 GRANT SELECT ON UNITS TO app_user;
16 GRANT SELECT ON TAGS TO app_user;
```

```
17 GRANT SELECT ON ALLERGENS TO app_user;
18
19 -- 为 REPORT_USER 分配只读权限
20 GRANT SELECT ON RECIPES TO report_user;
21 GRANT SELECT ON USERS TO report_user;
22 GRANT SELECT ON RATINGS TO report_user;
23 GRANT SELECT ON COMMENTS TO report_user;
24 GRANT SELECT ON FOLLOWERS TO report_user;
25 GRANT SELECT ON ALL VIEWS TO report_user;
26
27 -- 执行存储过程权限
28 GRANT EXECUTE ON publish_recipe TO app_user;
29 GRANT EXECUTE ON rate_recipe TO app_user;
30 GRANT EXECUTE ON save_recipe TO app_user;
```

### 3 总结

#### 3.1 组员分工

#### 3.2 难点与不足分析

#### 3.3 收获或体会及建议